

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Facultad de Ingeniería de Sistemas de Información
Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación
Programación I
Ing. David Álvarez, MBA



Examen Parcial II

José Daniel Real García 9941-25-837

Plan Fin de Semana

Sección "A"

26 de abril del 2026

Examen Parcial II:

The image shows a Visual Studio Code editor with a C++ project named 'ExamenParcial2'. The Explorer sidebar on the left shows the project structure, including files like 'ExamenParcial2.cpp', 'ExamenParcial2.exe', and various test files. The main editor displays the source code for 'ExamenParcial2.cpp', which includes headers for `<iostream>`, `<fstream>`, and `<string>`, and uses the `std` namespace. The code defines three functions: `calcularSubtotal`, `calcularDescuento`, and `calcularTotal`. A menu function `mostrarMenu` is also present. The output window at the bottom shows the execution of the program, displaying a menu with options to register, show, generate reports, search, or exit. The user has selected option 1, and the program prompts for client name, product, quantity, unit price, and payment type. The output shows the successful registration of a sale.

```
1 #include <iostream>
2 #include <fstream>
3 #include <string>
4
5 using namespace std;
6
7 // Prototipos: 3 Funciones y Procedimientos
8
9 double calcularSubtotal(int cantidad, double precio);
10 double calcularDescuento(double subtotal, int tipoPago);
11 double calcularTotal(double subtotal, double descuento);
12
13 void mostrarMenu();
```

PS C:\Users\josed\OneDrive\Escritorio\UMG - Ing. en Sistemas\Programación I> cd "c:\Users\josed\OneDrive\Escritorio\UMG - Ing. en Sistemas\Programación I\Examen_Parcial_II\"
; if (\$?) { g++ ExamenParcial2.cpp -o ExamenParcial2 } ; if (\$?) { .\ExamenParcial2 }

Nombre Estudiante: Jose Daniel Real Garcia
Carne Estudiante: 9941 - 25 - 837

SISTEMA DE CONTROL DE VENTAS

1. Registrar una venta
2. Mostrar todas las ventas
3. Generar reporte general
4. Buscar ventas por monto
5. Salir
Seleccione una opcion: 1

--- REGISTRO DE VENTA ---
Nombre del cliente (o escriba 'cancelar' para abortar): Jose Real
Nombre del producto: Galletas
Cantidad (mayor a 0): 20
Precio unitario: 0.35.50
Tipo de pago (1 = Efectivo, 2 = Tarjeta, 3 = Transferencia): 1

Venta registrada correctamente.

SISTEMA DE CONTROL DE VENTAS

1. Registrar una venta
2. Mostrar todas las ventas
3. Generar reporte general
4. Buscar ventas por monto
5. Salir
Seleccione una opcion: Hola

Error: Entrada invalida. Ingrese un numero.

EXPLORER

PROGRAMACIÓN I

>

.vscode

>

Examen_Parcial_II

ExamenParcial2.cpp

ExamenParcial2.exe

ventas.txt

>

Hoja_de_trabajo_II

>

Hoja_de_trabajo_III

>

Hoja_de_trabajo_IV

>

Lab

>

Tarea_II_Tipo_Variables

>

Tarea_VIII_Funciones_Procedimientos

>

Tarea-Semana7-Ciclos

>

TareaIX_ManejoDeArchivos

>

TareaV_Estructura_de_Repeticion

>

TareaVII_Switch

>

Diagrama de Flujo - Tarea I.png

Hoja de Trabajo I.pdf

LaPuertaLogica.cpp

prueba.cpp

prueba.exe

Prueball.cpp

Prueball.exe

switch.cpp

switch.exe

Tarea I - Pensamiento Algorítmico.docx

Tarea I - Pensamiento Algorítmico.pdf

main*

Ln 7, Col 44

Spaces: 4

UTF-8

CRLF

{}

C++

Win32

Prettier

ExamenParcial2.cpp

1#include <iostream>

2#include <fstream>

3#include <string>

4

5using namespace std;

6

7// Prototipos: 3 Funciones y Procedimientos

8

9double calcularSubtotal(int cantidad, double precio);

10double calcularDescuento(double subtotal, int tipoPago);

11double calcularTotal(double subtotal, double descuento);

12

13void mostrarMenu()

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

Error: Entrada invalida. Ingrese un numero.

SISTEMA DE CONTROL DE VENTAS

1. Registrar una venta

2. Mostrar todas las ventas

3. Generar reporte general

4. Buscar ventas por monto

5. Salir

Seleccione una opcion: 6

Opcion no valida. Intente de nuevo.

SISTEMA DE CONTROL DE VENTAS

1. Registrar una venta

2. Mostrar todas las ventas

3. Generar reporte general

4. Buscar ventas por monto

5. Salir

Seleccione una opcion: 1

--- REGISTRO DE VENTA ---

Nombre del cliente (o escriba 'cancelar' para abortar): Aless Solis

Nombre del producto: Cereal

Cantidad (mayor a 0): 20

Precio unitario: 0.45.50

Tipo de pago (1 = Efectivo, 2 = Tarjeta, 3 = Transferencia): 2

Venta registrada correctamente.

SISTEMA DE CONTROL DE VENTAS

EXPLORER

PROGRAMACIÓN I

vscode

Examen_Parcial_II

ExamenParcial2.cpp

ExamenParcial2.exe

ventas.txt

Hoja_de_trabajo_II

Hoja_de_trabajo_III

Hoja_de_trabajo_IV

Lab

Tarea_II_Tipo_Variables

Tarea_VIII_Funciones_Procedimientos

Tarea-Semana7-Ciclos

TareaIX_ManejoDeArchivos

TareaV_Estructura_de_Repeticion

TareaVII_Switch

Diagrama de Flujo - Tarea I.png

Hoja de Trabajo I.pdf

LaPuertaLogica.cpp

prueba.cpp

prueba.exe

Prueball.cpp

Prueball.exe

switch.cpp

switch.exe

Tarea I - Pensamiento Algoritmico.docx

Tarea I - Pensamiento Algoritmico.pdf

OUTLINE

TIMELINE

VS CODE PETS

ExamenParcial2.cpp

```
1 #include <iostream>
2 #include <fstream>
3 #include <string>
4
5 using namespace std;
6
7 // Prototipos: 3 Funciones y Procedimientos
8
9 double calcularSubtotal(int cantidad, double precio);
10 double calcularDescuento(double subtotal, int tipoPago);
11 double calcularTotal(double subtotal, double descuento);
12
13 void mostrarMenu();
```

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

SISTEMA DE CONTROL DE VENTAS

1. Registrar una venta
2. Mostrar todas las ventas
3. Generar reporte general
4. Buscar ventas por monto
5. Salir
Seleccione una opcion: 1

--- REGISTRO DE VENTA ---
Nombre del cliente (o escriba 'cancelar' para abortar): Stiven Garcia
Nombre del producto: Jabon
Cantidad (mayor a 0): 10
Precio unitario: 0.26.52
Tipo de pago (1 = Efectivo, 2 = Tarjeta, 3 = Transferencia): 3

Venta registrada correctamente.

SISTEMA DE CONTROL DE VENTAS

1. Registrar una venta
2. Mostrar todas las ventas
3. Generar reporte general
4. Buscar ventas por monto
5. Salir
Seleccione una opcion: 1

--- REGISTRO DE VENTA ---
Nombre del cliente (o escriba 'cancelar' para abortar): cancelar
Registro cancelado por el usuario.

SISTEMA DE CONTROL DE VENTAS

1. Registrar una venta

main*

Ln 7, Col 44

Spaces: 4

UTF-8

CRLF

{}

C++

Win32

Prettier

EXPLORER

PROGRAMACIÓN I

.vscode

Examen_Parcial_II

ExamenParcial2.cpp

ExamenParcial2.exe

ventas.txt

Hoja_de_trabajo_II

Hoja_de_trabajo_III

Hoja_de_trabajo_IV

Lab

Tarea_II_Tipo_Variables

Tarea_VIII_Funciones_Procedimientos

Tarea-Semana7-Ciclos

TareaIX_ManejoDeArchivos

TareaV_Estructura_de_Repeticion

TareaVII_Switch

Diagrama de Flujo - Tarea I.png

Hoja de Trabajo I.pdf

LaPuertaLogica.cpp

prueba.cpp

prueba.exe

Prueball.cpp

Prueball.exe

switch.cpp

switch.exe

Tarea I - Pensamiento Algoritmico.docx

Tarea I - Pensamiento Algoritmico.pdf

OUTLINE

TIMELINE

VS CODE PETS

main*

0 0 0

ExamenParcial2.cpp

1#include <iostream>

2#include <fstream>

3#include <string>

4

5using namespace std;

6

7// Prototipos: 3 Funciones y Procedimientos

8

9double calcularSubtotal(int cantidad, double precio);

10double calcularDescuento(double subtotal, int tipoPago);

11double calcularTotal(double subtotal, double descuento);

12

13void mostrarMenu();

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

SISTEMA DE CONTROL DE VENTAS

1. Registrar una venta

2. Mostrar todas las ventas

3. Generar reporte general

4. Buscar ventas por monto

5. Salir

Seleccione una opcion: 1

REGISTRO DE VENTA ---

Nombre del cliente (o escriba 'cancelar' para abortar): Pedro Perez

Nombre del producto: Jamon

Cantidad (mayor a 0): 20

Precio unitario: 0.17.63

Tipo de pago (1 = Efectivo, 2 = Tarjeta, 3 = Transferencia): 1

Venta registrada correctamente.

SISTEMA DE CONTROL DE VENTAS

1. Registrar una venta

2. Mostrar todas las ventas

3. Generar reporte general

4. Buscar ventas por monto

5. Salir

Seleccione una opcion: 1

REGISTRO DE VENTA ---

Nombre del cliente (o escriba 'cancelar' para abortar): Guadalupe Del Cid

Nombre del producto: Desinfectante

Cantidad (mayor a 0): 30

Precio unitario: 0.10

Tipo de pago (1 = Efectivo, 2 = Tarjeta, 3 = Transferencia): 4

Error: Ingrese 1, 2 o 3.

Ln 7, Col 44

Spaces: 4

UTF-8

CRLF

{ }

C++

Win32

Prettier

EXPLORER

PROGRAMACIÓN I

Examen_Parcial_II

ExamenParcial2.cpp

ExamenParcial2.exe

ventas.txt

Hoja_de_trabajo_II

Hoja_de_trabajo_III

Hoja_de_trabajo_IV

Lab

Tarea_II_Tipo_Variables

Tarea_VIII_Funciones_Procedimientos

Tarea-Semana7-Ciclos

TareaIX_ManejoDeArchivos

TareaV_Estructura_de_Repeticion

TareaVII_Switch

Diagrama de Flujo - Tarea I.png

Hoja de Trabajo I.pdf

LaPuertaLogica.cpp

prueba.cpp

prueba.exe

Prueball.cpp

Prueball.exe

switch.cpp

switch.exe

Tarea I - Pensamiento Algoritmico.docx

Tarea I - Pensamiento Algoritmico.pdf

OUTLINE

TIMELINE

VS CODE PETS

main* 0 0 0

ExamenParcial2.cpp

Examen_Parcial_II > ExamenParcial2.cpp > ...

```
1 #include <iostream>
2 #include <fstream>
3 #include <string>
4
5 using namespace std;
6
7 // Prototipos: 3 Funciones y Procedimientos
8
9 double calcularSubtotal(int cantidad, double precio);
10 double calcularDescuento(double subtotal, int tipoPago);
11 double calcularTotal(double subtotal, double descuento);
12
13 void mostrarMenu();
```

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

Tipo de pago (1 = Efectivo, 2 = Tarjeta, 3 = Transferencia): 4

Error: Ingrese 1, 2 o 3.

Tipo de pago (1 = Efectivo, 2 = Tarjeta, 3 = Transferencia): 3

Venta registrada correctamente.

SISTEMA DE CONTROL DE VENTAS

1. Registrar una venta

2. Mostrar todas las ventas

3. Generar reporte general

4. Buscar ventas por monto

5. Salir

Seleccione una opcion: 2

TODAS LAS VENTAS

Jose Real, Galletas, 20, 35.5, 710, 49.7, 660.3, Efectivo

Aless Solis, Cereal, 20, 45.5, 910, 45.5, 864.5, Tarjeta

Stiven Garcia, Jabon, 10, 26.52, 265.2, 0, 265.2, Transferencia

Pedro Perez, Jamon, 20, 17.63, 352.6, 7.052, 345.548, Efectivo

Guadalupe Del Cid, Desinfectante, 30, 10, 300, 0, 300, Transferencia

SISTEMA DE CONTROL DE VENTAS

1. Registrar una venta

2. Mostrar todas las ventas

3. Generar reporte general

4. Buscar ventas por monto

5. Salir

Seleccione una opcion: 3

powerShell

bash

Code

Ln 7, Col 44 Spaces: 4 UTF-8 CRLF C++ Win32 Prettier

EXPLORER

PROGRAMACIÓN I

> .vscode

> Examen_Parcial_II

ExamenParcial2.cpp

ExamenParcial2.exe

ventas.txt

> Hoja_de_trabajo_II

> Hoja_de_trabajo_III

> Hoja_de_trabajo_IV

> Lab

> Tarea_II_Tipo_Variables

> Tarea_VIII_Funciones_Procedimientos

> Tarea-Semana7-Ciclos

> TareaIX_ManejoDeArchivos

> TareaV_Estructura_de_Repeticion

> TareaVII_Switch

Diagrama de Flujo - Tarea I.png

Hoja de Trabajo I.pdf

LaPuertaLogica.cpp

prueba.cpp

prueba.exe

Prueball.cpp

Prueball.exe

switch.cpp

switch.exe

Tarea I - Pensamiento Algoritmico.docx

Tarea I - Pensamiento Algoritmico.pdf

OUTLINE

TIMELINE

VS CODE PETS

ExamenParcial2.cpp

Examen_Parcial_II > ExamenParcial2.cpp > ...

1#include <iostream>

2#include <fstream>

3#include <string>

4

5using namespace std;

6

7// Prototipos: 3 Funciones y Procedimientos

8

9double calcularSubtotal(int cantidad, double precio);

10double calcularDescuento(double subtotal, int tipoPago);

11double calcularTotal(double subtotal, double descuento);

12

13void mostrarMenu();

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

-----REPORTE GENERAL-----

1. Total de ventas registradas: 5

2. Suma total vendida: Q.2435.55

3. Promedio de venta: Q.487.11

4. Ventas en Efectivo: 2

5. Ventas en Tarjeta: 1

6. Ventas en Transferencia: 2

7. Ventas con descuento aplicado: 3

SISTEMA DE CONTROL DE VENTAS

1. Registrar una venta

2. Mostrar todas las ventas

3. Generar reporte general

4. Buscar ventas por monto

5. Salir

Seleccione una opcion: 4

Mostrar ventas mayores o iguales a Q: 1000

Resultados de la busqueda:

No se encontraron ventas mayores o iguales a Q1000

SISTEMA DE CONTROL DE VENTAS

1. Registrar una venta

2. Mostrar todas las ventas

3. Generar reporte general

4. Buscar ventas por monto

5. Salir

Seleccione una opcion: 4

main*

Ln 7, Col 44

Spaces: 4

UTF-8

CRLF

{}

C++

Win32

Prettier

EXPLORER

PROGRAMACIÓN I

.vscode

Examen_Parcial_II

ExamenParcial2.cpp

ExamenParcial2.exe

ventas.txt

Hoja_de_trabajo_II

Hoja_de_trabajo_III

Hoja_de_trabajo_IV

Lab

Tarea_II_Tipo_Variables

Tarea_VIII_Funciones_Procedimientos

Tarea-Semana7-Ciclos

TareaIX_ManejoDeArchivos

TareaV_Estructura_de_Repeticion

TareaVII_Switch

Diagrama de Flujo - Tarea I.png

Hoja de Trabajo I.pdf

LaPuertaLogica.cpp

prueba.cpp

prueba.exe

Prueball.cpp

Prueball.exe

switch.cpp

switch.exe

Tarea I - Pensamiento Algoritmico.docx

Tarea I - Pensamiento Algoritmico.pdf

OUTLINE

TIMELINE

VS CODE PETS

main*

0 0 0

ExamenParcial2.cpp

1#include <iostream>

2#include <fstream>

3#include <string>

4

5using namespace std;

6

7// Prototipos: 3 Funciones y Procedimientos

8

9double calcularSubtotal(int cantidad, double precio);

10double calcularDescuento(double subtotal, int tipoPago);

11double calcularTotal(double subtotal, double descuento);

12

13void mostrarMenu();

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

Seleccione una opcion: 4

Mostrar ventas mayores o iguales a Q: 500

Resultados de la busqueda:

Cliente: Jose Real | Producto: Galletas | Total: Q.660.3 | Pago: Efectivo

Cliente: Aless Solis | Producto: Cereal | Total: Q.864.5 | Pago: Tarjeta

SISTEMA DE CONTROL DE VENTAS

1. Registrar una venta

2. Mostrar todas las ventas

3. Generar reporte general

4. Buscar ventas por monto

5. Salir

Seleccione una opcion: 4

Mostrar ventas mayores o iguales a Q: 100

Resultados de la busqueda:

Cliente: Jose Real | Producto: Galletas | Total: Q.660.3 | Pago: Efectivo

Cliente: Aless Solis | Producto: Cereal | Total: Q.864.5 | Pago: Tarjeta

Cliente: Stiven Garcia | Producto: Jabon | Total: Q.265.2 | Pago: Transferencia

Cliente: Pedro Perez | Producto: Jamon | Total: Q.345.548 | Pago: Efectivo

Cliente: Guadalupe Del Cid | Producto: Desinfectante | Total: Q.300 | Pago: Transferencia

SISTEMA DE CONTROL DE VENTAS

1. Registrar una venta

2. Mostrar todas las ventas

3. Generar reporte general

4. Buscar ventas por monto

Ln 7, Col 44

Spaces: 4

UTF-8

CRLF

{}

C++

Win32

Prettier

EXPLORER

PROGRAMACIÓN I

> .vscode

> Examen_Parcial_II

ExamenParcial2.cpp

ExamenParcial2.exe

ventas.txt

> Hoja_de_trabajo_II

> Hoja_de_trabajo_III

> Hoja_de_trabajo_IV

> Lab

> Tarea_II_Tipo_Variables

> Tarea_VIII_Funciones_Procedimientos

> Tarea-Semana7-Ciclos

> TareaIX_ManejoDeArchivos

> TareaV_Estructura_de_Repeticion

> TareaVII_Switch

Diagrama de Flujo - Tarea I.png

Hoja de Trabajo I.pdf

LaPuertaLogica.cpp

prueba.cpp

prueba.exe

Prueball.cpp

Prueball.exe

switch.cpp

switch.exe

Tarea I - Pensamiento Algorítmico.docx

Tarea I - Pensamiento Algorítmico.pdf

main*

Ln 7, Col 44

Spaces: 4

UTF-8

CRLF

{}

C++

Win32

Prettier

ExamenParcial2.cpp

```
1 #include <iostream>
2 #include <fstream>
3 #include <string>
4
5 using namespace std;
6
7 // Prototipos: 3 Funciones y Procedimientos
8
9 double calcularSubtotal(int cantidad, double precio);
10 double calcularDescuento(double subtotal, int tipoPago);
11 double calcularTotal(double subtotal, double descuento);
12
13 void mostrarMenu();
```

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

```
-----
SISTEMA DE CONTROL DE VENTAS
-----
1. Registrar una venta
2. Mostrar todas las ventas
3. Generar reporte general
4. Buscar ventas por monto
5. Salir
Seleccione una opcion: 4

Mostrar ventas mayores o iguales a Q: 700

Resultados de la busqueda:
-----
Cliente: Aless Solis | Producto: Cereal | Total: Q.864.5 | Pago: Tarjeta

-----
SISTEMA DE CONTROL DE VENTAS
-----
1. Registrar una venta
2. Mostrar todas las ventas
3. Generar reporte general
4. Buscar ventas por monto
5. Salir
Seleccione una opcion: 5

Saliendo del sistema de ventas...
PS C:\Users\josed\OneDrive\Escritorio\UMG - Ing. en Sistemas\Programación I\Examen_Parcial_II>
```